

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

学校

班级

姓名

学号

九年级
上册

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

九年级
上册

主编 李大潜

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书(五·四学制)数学练习部分. 九年级 上册 / 李大潜主编. — 上海 : 上海教育出版社, 2026. 7. — ISBN 978-7-5720-4383-3
I. G634.603
中国国家版本馆CIP数据核字第2026GJ9072号

主 编: 李大潜

本册主编: 王志强

本册编写人员: 蔡志杰 张建国 李振河 周子翔 顾跃平 朱丽霞

责任编辑: 章佳维

装帧设计: 王 捷 周 吉

义务教育教科书(五·四学制) 数学练习部分 九年级 上册

出 版 上海教育出版社(上海市闵行区号景路159弄C座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026年7月第1版

印 次 2026年7月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 81 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-4383-3/G·3943

定 价 4.65 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打 021-64319241

如发现印、装问题,请拨打 021-64373213,我社负责调换

价格依据文件:沪价费〔2017〕15 号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

第 27 章 二次函数

27.1 二次函数的概念 /1

课后练习 27.1 /1

27.2 二次函数的图像与性质 /3

课后练习 27.2(1) /3

课后练习 27.2(2) /4

课后练习 27.2(3) /6

课后练习 27.2(4) /8

课后练习 27.2(5) /11

27.3 确定二次函数的表达式 /14

课后练习 27.3(1) /14

课后练习 27.3(2) /16

27.4 二次函数与一元二次方程 /18

课后练习 27.4(1) /18

课后练习 27.4(2) /19

27.5 二次函数的简单应用 /22

课后练习 27.5 /22

第 28 章 相似三角形

28.1 成比例的线段 /25

课后练习 28.1(1) /25

课后练习 28.1(2) /27

课后练习 28.1(3) /29

28.2 相似三角形 /32

课后练习 28.2(1) /32

课后练习 28.2(2) /34

课后练习 28.2(3) /36

课后练习 28.2(4) /38

课后练习 28.2(5) /40

课后练习 28.2(6) /43

28.3 相似多边形 /46

课后练习 28.3 /46

28.4 位似多边形 /49

课后练习 28.4 /49

第 29 章 **三角初步**

29.1 锐角的正弦、余弦与正切 /52

课后练习 29.1(1) /52

课后练习 29.1(2) /53

课后练习 29.1(3) /55

29.2 解直角三角形 /57

课后练习 29.2(1) /57

课后练习 29.2(2) /58

课后练习 29.2(3) /60

课后练习 29.2(4) /62

第 30 章

投影与视图

30.1 投影 /64

课后练习 30.1(1) /64

课后练习 30.1(2) /66

30.2 三视图 /68

课后练习 30.2(1) /68

课后练习 30.2(2) /71

课后练习 30.2(3) /75

30.3 立体模型的制作 /78

课后练习 30.3 /78

27.1 二次函数的概念

课后练习 27.1

1. 已知函数 $y=ax^2+bx+c$, 其中 a 、 b 、 c 均为常数.

(1) 当 $a=0$, $b \neq 0$ 时, y 是 x 的_____函数;

(2) 当 $a \neq 0$ 时, y 是 x 的_____函数.

2. 观察下列函数: ① $y=2x^2-7x$; ② $y=\frac{1}{x^2}+1$; ③ $y=(x+1)(x-1)-(x+2)^2$; ④ $y=(x+3)^2-9$; ⑤ $y=(k^2+1)x^2+kx+3$ (k 为常数). 其中, 是二次函数的为_____ (填序号).

3. 已知二次函数 $y=-x^2+2x+3$, 分别求当自变量 $x=0$, $x=-1$ 时对应的函数值.

4. 已知函数 $y=(m^2+m)x^{m^2-2m+2}+1$, 其中 m 为常数.

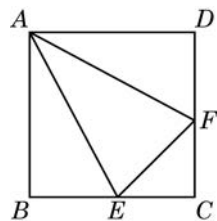
(1) 当 m 取何值时, y 是 x 的一次函数?

(2) 当 m 取何值时, y 是 x 的二次函数?

5. 某印刷厂一月份印书 50 万册，设该厂从二月份起，每月印书量的增长率都为 x ，三月份的印书量为 y 万册，写出 y 关于 x 的函数表达式.



6. 如图，已知在正方形 $ABCD$ 中， $AB=4$ ，点 E 在边 BC 上(与点 B 和点 C 均不重合)，点 F 在边 CD 上， $AE=AF$. 求 $\triangle AEF$ 的面积 y 关于 EC 的长 x 的函数表达式及自变量 x 的取值范围.



(第 6 题)

27.2 二次函数的图像与性质

课后练习 27.2(1)

1. 二次函数 $y = -2x^2$ 图像的开口向_____，顶点坐标为_____，对称轴是_____；在对称轴左侧， y 随着 x 的增大而_____，在对称轴右侧， y 随着 x 的增大而_____；当 $x =$ _____时，该二次函数取到最_____（填“大”或“小”）值_____.

2. (1) 二次函数 $y = 5x^2$ 图像有最_____（填“高”或“低”）点；当自变量 $x =$ _____时，该二次函数取到最_____（填“大”或“小”）值_____.

(2) 如果抛物线 $y = (a - 1)x^2$ (a 为常数) 在 y 轴右侧部分是下降的，那么 a 的取值范围是_____，这条抛物线有最_____（填“高”或“低”）点.

(3) 若抛物线 $y = -2x^2$ 与 $y = ax^2$ 关于 x 轴对称，其中 a 为常数，则 $a =$ _____.

3. 已知二次函数 $y = ax^2$ 的图像经过点 $A\left(-1, -\frac{1}{4}\right)$ ，其中 a 为常数. 求 a 的值，并写出这个函数的表达式.



4. 已知抛物线 $y=ax^2$ 经过 $A(-1,4)$ 、 $B(m,4)$ 两个不同的点, 其中 a 、 m 均为常数.

(1) 求这条抛物线的表达式;

(2) 求点 B 的坐标, 并说明点 A 与点 B 是否关于抛物线的对称轴对称;

(3) 点 C 在抛物线 $y=ax^2$ 上, 点 D 与点 C 关于抛物线的对称轴对称, 如果点 C 的横坐标为 n , 求点 D 的坐标(结果用含有字母 n 的式子表示).

课后练习 27.2(2)

1. (1) 抛物线 $y=4x^2-2$ 是由抛物线 $y=4x^2$ 向_____平移_____个单位长度得到的; 抛物线 $y=-4x^2+2$ 是由抛物线 $y=-4x^2$ 向_____平移_____个单位长度得到的.

(2) 二次函数 $y=4x^2-2$ 图像的开口向_____, 对称轴是_____, 顶点坐标是_____; 当自变量 $x=_____$ 时, 该二次函数取到最_____(填“大”或“小”)值_____.

二次函数 $y=-4x^2+2$ 图像的开口向_____, 对称轴是_____, 顶点坐标是_____; 当自变量 $x=_____$ 时, 该二次函数取到最_____(填“大”或“小”)值_____.

2. 画出二次函数 $y=3x^2-1$ 的图像，并写出该图像的开口方向、对称轴、顶点坐标，以及图像的变化规律. 判断此二次函数有最大值还是最小值，并求出自变量 x 的相应取值.

3. (1) 将抛物线 $y=-\frac{1}{3}x^2$ 平移，使它的顶点移到点 $(0,3)$ 的位置，求平移后所得的抛物线表达式；

(2) 将抛物线 $y=-\frac{1}{3}x^2$ 平移，使它的顶点移到点 $(0,-3)$ 的位置，求平移后所得的抛物线表达式.

4. 已知点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $y=-2x^2+c$ 上，其中 c 为常数.

(1) 如果 $0 < x_1 < x_2$ ，那么 y_1 _____ y_2 ；(填“>”、“=”或“<”)

(2) 如果 $x_1 + x_2 = 0$ ，那么 y_1 _____ y_2 . (填“>”、“=”或“<”)

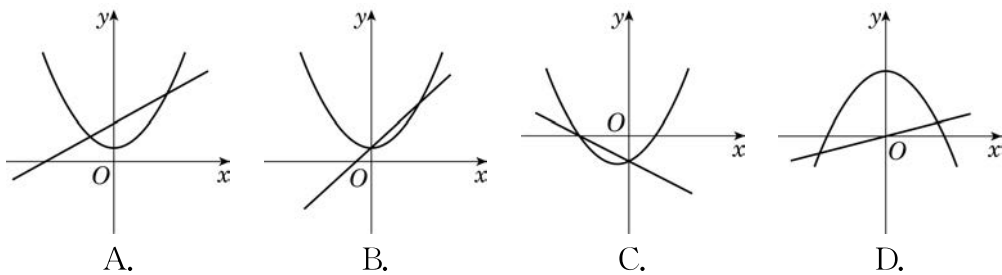
5. 抛物线 $y=ax^2+c$ 经过点 $A(-1,1)$ 、 $B(2,-5)$ ，其中 a 、 c 均为常数.

(1) 求该抛物线的表达式，并写出该抛物线的开口方向、对称轴和顶点坐标；

(2) 说明该抛物线如何由抛物线 $y=ax^2$ 平移得到.



6. 已知 k 、 b 均为常数，在同一平面直角坐标系中，一次函数 $y=kx+b$ 与二次函数 $y=kx^2+b$ 的大致图像可能是 ()



(第 6 题)

课后练习 27.2(3)

1. (1) 抛物线 $y=4(x+2)^2$ 是由抛物线 $y=4x^2$ 向_____平移_____个单位长度得到的；抛物线 $y=-4(x-2)^2$ 是由抛物线 $y=-4x^2$ 向_____平移_____个单位长度得到的.

(2) 二次函数 $y = 4(x + 2)^2$ 图像的开口向_____，对称轴是_____，顶点坐标是_____；当自变量 $x =$ _____时，该二次函数取到最_____ (填“大”或“小”)值_____.

二次函数 $y = -4(x - 2)^2$ 图像的开口向_____，对称轴是_____，顶点坐标是_____；当自变量 $x =$ _____时，该二次函数取到最_____ (填“大”或“小”)值_____.

2. 画出二次函数 $y = 3(x - 1)^2$ 的图像，并写出该图像的开口方向、对称轴、顶点坐标，以及图像的变化规律. 判断此二次函数有最大值还是最小值，并求出自变量 x 的相应取值.

3. (1) 将抛物线 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 平移，使它的顶点移到点 $(3, 0)$ 的位置，求平移后所得的抛物线表达式；

(2) 将抛物线 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 平移，使它的顶点移到点 $(-3, 0)$ 的位置，求平移后所得的抛物线表达式.

4. 已知点 $A(1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $y = (x+2)^2$ 上.

(1) 如果 $x_2 > 1$, 那么 y_1 _____ y_2 ; (填“>”、“=”或“<”)

(2) 如果点 A 与点 B 关于抛物线的对称轴对称, 那么点 B 的坐标是_____.

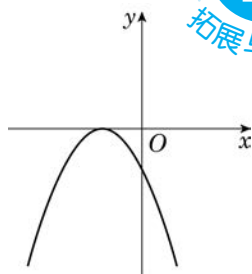
5. 已知抛物线 $y = \frac{1}{2}(x+m)^2$ (m 为常数, 且 $m < 0$) 经过点 $A(2, 2)$.

(1) 求该抛物线的表达式, 并写出对称轴和顶点坐标;

(2) 说明该抛物线是如何由抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 平移得到的.

6. 二次函数 $y = a(x+m)^2$ 的大致图像如图所示, 其中 a 、 m 均为常数, 那么 a 、 m 的取值范围为

- ()
- A. $a > 0, m > 0$;
B. $a > 0, m < 0$;
C. $a < 0, m > 0$;
D. $a < 0, m < 0$.



(第6题)



课后练习 27.2(4)

1. (1) 抛物线 $y = 3(x+2)^2 - 1$ 是由抛物线 $y = 3x^2$ 先向_____平移_____个单位长度, 再向_____平移_____个单位长度得到的.

抛物线 $y = -3(x-2)^2 + 1$ 是由抛物线 $y = -3x^2$ 先向_____平移_____个单位长度, 再向_____平移_____个单位长度得到的.

(2) 二次函数 $y = 3(x + 2)^2 - 1$ 图像的开口向_____，对称轴是_____，顶点坐标是_____；当自变量 $x =$ _____时，该二次函数取到最_____（填“大”或“小”）值_____.

二次函数 $y = -3(x - 2)^2 + 1$ 图像的开口向_____，对称轴是_____，顶点坐标是_____；当自变量 $x =$ _____时，该二次函数取到最_____（填“大”或“小”）值_____.

2. 分别写出下列抛物线的开口方向、对称轴和顶点坐标. 判断相应的二次函数有最大值还是最小值，并求出自变量的相应取值.

(1) $y = (x + 3)^2 - 2$;

(2) $y = -2(x + 1)^2 - 5$;

(3) $y = 3(x - 2)^2 - 7$;

(4) $y = -4(x - 5)^2 + 6$.

3. 将抛物线 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 分别进行如下平移, 写出平移后所得的抛物线表达式:

达式:

(1) 向下平移 5 个单位长度;

(2) 向左平移 2 个单位长度;

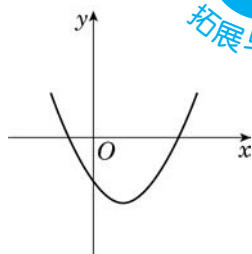
(3) 先向上平移 1 个单位长度, 再向右平移 1 个单位长度;

(4) 先向左平移 3 个单位长度, 再向下平移 2 个单位长度.

4. 二次函数 $y = a(x+m)^2 + h$ 图像的顶点坐标为 $(3, -1)$, 其中 a 、 m 、 h 均为常数, 它的图像可由抛物线 $y = -4x^2$ 平移得到. 写出这个函数的表达式.

5. 已知抛物线的开口向上, 顶点坐标是 $(2, 3)$. 写出两个有这些图像特征的二次函数的表达式.

6. 二次函数 $y = a(x+m)^2 + h$ 的大致图像如图所示, 其中 a 、 m 、 h 均为常数, 则 a _____ 0, m _____ 0, h _____ 0. (填“>”或“<”)



(第 6 题)



课后练习 27.2(5)

1. 用配方法将下列二次函数表达式写成 $y=a(x+m)^2+h$ 的形式, 写出函数图像的对称轴、顶点坐标. 判断这些函数有最大值还是最小值, 并求出自变量的相应取值.

(1) $y=x^2-4x$;

(2) $y=x^2+x+2$;

(3) $y=-x^2+6x-1$;

(4) $y=1-4x-2x^2$;

(5) $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+3$;

(6) $y=-5-\frac{1}{3}x^2-2x$.

2. 写出二次函数 $y=2x^2-8x+5$ 图像的开口方向、对称轴和顶点坐标，画出其图像. 判断此二次函数有最大值还是最小值，并求出自变量 x 的相应取值.

3. 已知抛物线 $y=-\frac{1}{2}x^2+(5-m)x+m-3$ 的对称轴是 y 轴，其中 m 为常数. 求抛物线的顶点坐标.

4. 已知抛物线 $y=x^2-2x+2m-4$ ，其中 m 为常数.

- (1) 当抛物线经过原点时，求 m 的值；
- (2) 当抛物线的顶点在 x 轴上时，求 m 的值；
- (3) 当抛物线的顶点在直线 $y=-x$ 上时，求 m 的值；
- (4) 当抛物线的顶点在第四象限时，求 m 的取值范围.



5. 二次函数 $y = ax^2 + 2x + c$ (a 、 c 均为常数) 图像上部分点的坐标如下表所示:

x	...	-1	0	1	2	4	...
y	...	p	n	-4	n	q	...

根据表中的信息回答以下问题:

- (1) 该二次函数图像的对称轴是_____, 顶点坐标是_____;
- (2) 求该二次函数的表达式;
- (3) 比较 p 和 q 的大小: p _____ q . (填“>”、“=”或“<”)

27.3 确定二次函数的表达式

■ 课后练习 27.3(1)

1. 已知下列二次函数图像上 A 、 B 、 C 三点的坐标，分别求二次函数的表达式：

(1) $A(1,0)$ 、 $B(2,0)$ 、 $C(3,4)$;

(2) $A(0,1)$ 、 $B(-1,3)$ 、 $C(2,3)$;

(3) $A(1,0)$ 、 $B(2,-2)$ 、 $C(-2,-6)$.

2. 已知点 $A(1,2)$ 和点 $B(0,3)$, 点 C 在 x 轴负半轴上, 线段 BC 的长为 $\sqrt{10}$.

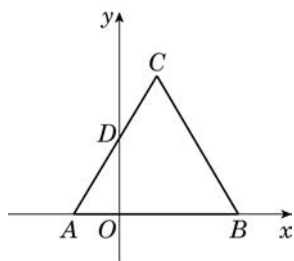
(1) 求点 C 的坐标;

(2) 如果一个二次函数的图像经过 A 、 B 、 C 三点, 求这个二次函数的表达式.

3. 如图, 已知等边三角形 ABC 的边长为 4, 点 A 的坐标为 $(-1,0)$, 点 B 在 x 轴正半轴上, 点 C 在第一象限, 边 AC 与 y 轴交于点 D .

(1) 求 B 、 C 、 D 三点的坐标;

(2) 求图像经过 B 、 C 、 D 三点的二次函数表达式.



(第 3 题)



课后练习 27.3(2)

1. 已知下列二次函数图像的顶点为 P ，且经过点 A ，分别求二次函数的表达式.

- (1) $P(3, -2)$ 、 $A(1, 2)$; (2) $P(-1, 3)$ 、 $A(0, 1)$.

2. 已知一个二次函数的图像经过点 $(1, 5)$ ，且当 $x = 2$ 时，函数取到最小值 3. 求这个二次函数的表达式.

3. 已知一个二次函数图像的对称轴是直线 $x = 2$ ，且经过点 $A(-1, 0)$ 、 $B(0, 5)$. 求这个二次函数的表达式.



4. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ (a 、 b 、 c 均为常数) 图像的顶点为 P ，图像与 x 轴交于点 $A(-1,0)$ 、 $B(3,0)$ ，且 $\triangle PAB$ 是直角三角形，求这个二次函数的表达式.

27.4 二次函数与一元二次方程

课后练习 27.4(1)

1. 分别求下列二次函数的图像与 x 轴交点的坐标:

(1) $y=4x^2-9$;

(2) $y=2x^2-6x$;

(3) $y=x^2+3x-10$;

(4) $y=3x^2-2x-1$.

2. 已知一个二次函数图像的顶点坐标为 $(3, \frac{25}{4})$, 且图像与 y 轴交点的纵坐标为 4. 求这个二次函数图像与 x 轴交点的坐标.

3. 已知一条抛物线与 x 轴两个交点的坐标分别为 $A(-3,0)$ 、 $B(-1,0)$ ，且与 y 轴交点的纵坐标是 -12 。求这条抛物线的表达式。



4. 已知一个二次函数的图像与 x 轴两个交点的距离为 4，且顶点坐标是 $(-1, -8)$ 。求这个二次函数的表达式。

课后练习 27.4(2)

1. 分别判断下列抛物线与 x 轴交点的个数。若有交点，求出交点的坐标。

(1) $y = x^2 + 6x + 8$;

(2) $y = x^2 + 6x + 9$;

(3) $y = x^2 + 6x + 10$;

(4) $y = 5x^2 - 2\sqrt{5}x + 2$.

2. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，其中 a 、 b 、 c 均为常数， $ac < 0$. 判断这个二次函数的图像与 x 轴交点的个数.

3. 已知二次函数 $y = (6 - k)x^2 - 2kx + 1$ (k 为常数) 的图像与 x 轴有且只有一个交点，求 k 的值，并求出交点的坐标.

4. 已知抛物线 $y = x^2 + (2m - 1)x + m^2$ (m 为常数) 与 x 轴有两个交点，求实数 m 的取值范围.

5. 当实数 k 分别满足什么条件时, 抛物线 $y = (k+1)x^2 + (2k+1)x + (k+2)$ 与 x 轴交点个数的情况如下:

- (1) 有两个交点?
- (2) 有且只有一个交点?
- (3) 没有交点?

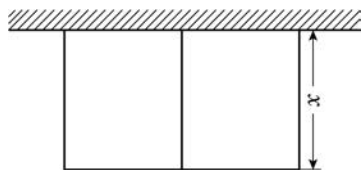
6. 证明: 抛物线 $y = -x^2 + kx - k^2 - 1$ (k 为常数) 在 x 轴下方.



27.5 二次函数的简单应用

课后练习 27.5

1. 一个矩形养鸡场的平面示意图如图所示. 养鸡场由篱笆和一堵旧墙围成, 中间用篱笆分隔成两个小矩形区域, 篱笆总长为 l m, 旧墙的长度不小于 l m. 设养鸡场垂直于旧墙的一边长为 x m, 面积为 y m².

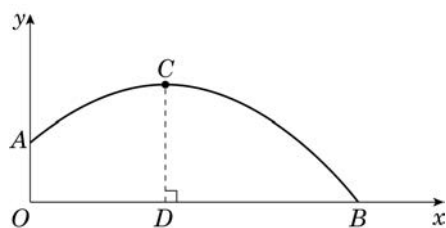


(第 1 题)

(1) 求 y 关于 x 的函数表达式, 并写出自变量 x 的取值范围.

(2) 当养鸡场垂直于旧墙的一边长为何值时, 养鸡场的面积最大? 最大面积是多少?

2. 一个运动员推铅球，出手点 A 离地面的高度 OA 为 $\frac{5}{3}$ m，铅球在点 B 处落地，其运动轨迹是一段抛物线，如图所示. 铅球在运动中的最大高度为 3 m，达到最高点 C 时，铅球与点 O 的水平距离 OD 为 4 m. 求铅球落地点 B 与点 O 之间的距离 OB .



(第 2 题)

3. 某商场现有一批球鞋，每双进价为 300 元. 如果该球鞋以 500 元每双的价格出售，那么一天能卖出 40 双；如果球鞋的售价每提高 10 元，那么一天就少卖出 1 双.

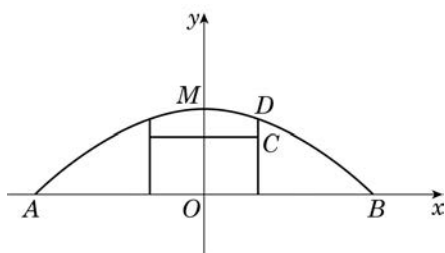
(1) 求一天出售球鞋的利润 y (单位：元) 关于提价 x (单位：元) 的函数表达式，其中 x 是 10 的正整数倍.

(2) 提价定为多少时，一天出售该球鞋的利润最大？最大利润是多少？

4. 一条单向行驶的单车道隧道的横截面如图所示，其顶部是抛物线的一部分，顶点是 M . 隧道的跨度 $AB = 12$ m，高 $OM = 4$ m. 按规定，汽车通过隧道时，车顶与隧道上部之间的距离 CD 不小于 0.5 m. 以 AB 为 x 轴、 OM 为 y 轴建立平面直角坐标系.

(1) 求该抛物线的表达式.

(2) 一辆宽 4 m、高 2.5 m(车顶与地面 AB 的距离)的平顶货车能否按规定通过隧道？为什么？



(第 4 题)

28.1 成比例的线段

课后练习 28.1(1)

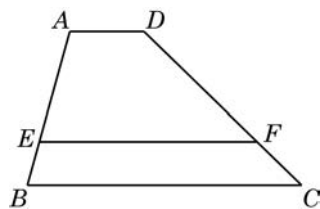
1. 已知 P 是线段 AB 上的黄金分割点, $AP > PB$, $AB = 4$ cm, 那么线段 AP 、 PB 的长分别是 _____ cm 和 _____ cm.

2. 已知 a 、 b 、 c 、 d 是成比例的线段, 其中 $a = 12$ cm, $b = 3$ cm, $c = 4$ cm. 求线段 d 的长.

3. 已知: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. 求证: $\frac{b-a}{b} = \frac{d-c}{d}$.

4. 如图, 已知: 点 E 、 F 分别在边 AB 、 CD 上, $\frac{AE}{EB} = \frac{DF}{FC}$.

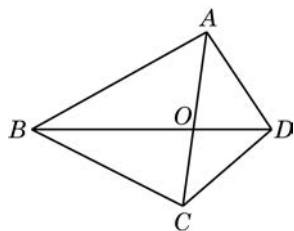
求证: (1) $\frac{AB}{EB} = \frac{DC}{FC}$; (2) $\frac{AB}{AE} = \frac{DC}{DF}$.



(第 4 题)

5. 如图，已知：四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O . 求证：

$$\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle AOD}} = \frac{S_{\triangle COB}}{S_{\triangle COD}}.$$



(第 5 题)

6. 已知：正数 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 满足 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$. 求证：

$$\frac{a+c+e}{b+d+f} = \frac{a}{b}.$$



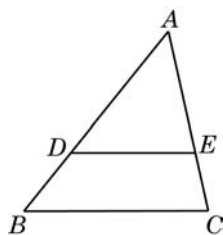
课后练习 28.1(2)

1. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel BC$, 点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上.

(1) 如果 $AD=5$, $DB=3$, $AE=4$, 求 EC 的长;

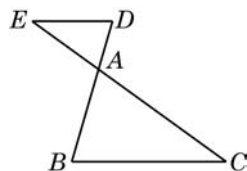
(2) 如果 $AB=9$, $AD=6$, $AE=4$, 求 AC 的长;

(3) 如果 $AC=12$, $EC=4$, $DB=5$, 求 AB 的长.



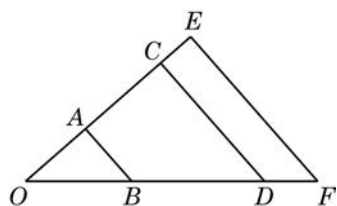
(第 1 题)

2. 如图, 已知 BD 与 CE 相交于点 A , $ED \parallel BC$, $AB=8$, $AD=5$, $AE=7$. 求 AC 的长.



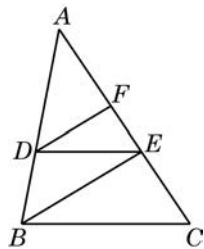
(第 2 题)

3. 如图，已知在 $\triangle OEF$ 中，点 A 、 C 与点 B 、 D 分别在边 OE 、 OF 上， $AB \parallel CD \parallel EF$ ， $OB=16$ ， $BD=20$ ， $AC=15$ ， $CE=6$. 求 OA 、 DF 的长.



(第3题)

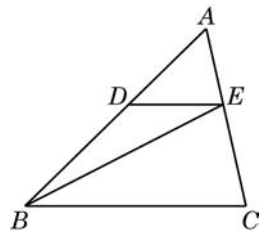
4. 如图，已知：在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 、 F 在边 CA 上，且 $DE \parallel BC$ ， $DF \parallel BE$. 求证： $\frac{AF}{AE} = \frac{AE}{AC}$.



(第4题)



5. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上, $DE \parallel BC$, $S_{\triangle ADE} = 3$, $S_{\triangle CBE} = 18$. 求 $S_{\triangle ABC}$.



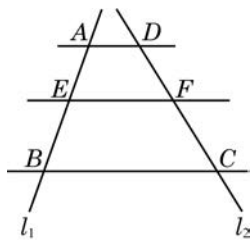
(第 5 题)

课后练习 28.1(3)

1. 如图, 已知 $AD \parallel EF \parallel BC$, 直线 l_1 、 l_2 与这三条直线分别相交于点 A 、 E 、 B 和点 D 、 F 、 C .

(1) 如果 $AE : EB = 2 : 3$, $FC = 6$, 求 DF 的值;

(2) 如果 $AE = 4$, $DF = 5$, $EB = 6$, 求 DC 的长.

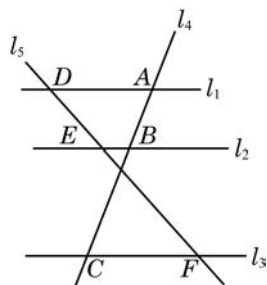


(第 1 题)

2. 如图，已知直线 l_1 、 l_2 、 l_3 分别交直线 l_4 于点 A 、 B 、 C ，交直线 l_5 于点 D 、 E 、 F ，且 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$ 。

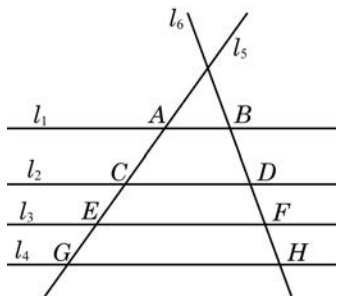
(1) 如果 $AB=4$ ， $BC=8$ ， $DF=18$ ，求 EF 的长；

(2) 如果 $DE : EF = 2 : 3$ ， $AC=15$ ，求 AB 的长。



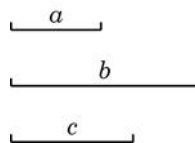
(第 2 题)

3. 如图，已知：直线 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3 \parallel l_4$ ，且它们与直线 l_5 、 l_6 的交点分别为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 。求证： $\frac{AC}{EG} = \frac{BD}{FH}$ 。



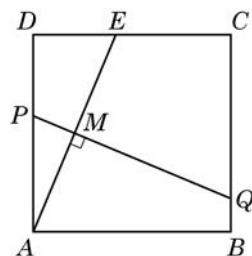
(第 3 题)

4. 已知线段 a 、 b 、 c . 求作线段 x , 使得 $ab=cx$.



(第 4 题)

5. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 12, 点 E 在边 CD 上, $DE=5$, AE 的垂直平分线分别交 AD 、 AE 、 BC 于点 P 、 M 、 Q . 求 $PM : MQ$ 的值.

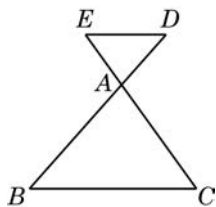


(第 5 题)

28.2 相似三角形

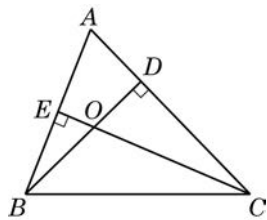
课后练习 28.2(1)

1. 如图, 已知: BD 与 CE 相交于点 A , $ED \parallel BC$. 求证: $\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$.



(第 1 题)

2. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $BD \perp AC$, $CE \perp AB$, 垂足分别为 D 、 E , CE 交 BD 于点 O . 图中共有多少对相似三角形(不必写理由)?

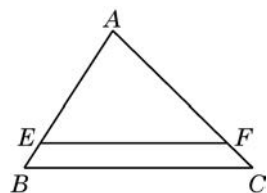


(第 2 题)

3. 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, CD 是斜边 AB 上的高. 求证: $\triangle ACD \sim \triangle CBD \sim \triangle ABC$.

4. 证明：顶角相等的两个等腰三角形相似.

5. 如图，已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB=5$ ， $AC=6$ ， $BC=7$ ，点 E 、 F 分别在边 AB 、 AC 上， $EF \parallel BC$ ， EF 把 $\triangle ABC$ 分成的两部分的周长相等. 求 $EF : BC$ 的值.



(第 5 题)

课后练习 28.2(2)

1. 已知两个三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ ，根据下列条件判定这两个三角形是否相似，如果相似，用符号表示.

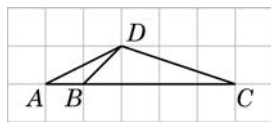
(1) $\angle A = \angle D$, $AB = 12\text{ cm}$, $AC = 15\text{ cm}$, $DE = 4\text{ cm}$, $DF = 5\text{ cm}$;

(2) $\angle A = \angle E$, $AB = 12\text{ cm}$, $AC = 15\text{ cm}$, $ED = 20\text{ cm}$, $EF = 16\text{ cm}$;

(3) $\angle A = \angle E$, $AB = 12\text{ cm}$, $AC = 15\text{ cm}$, $DE = 4\text{ cm}$, $DF = 5\text{ cm}$.

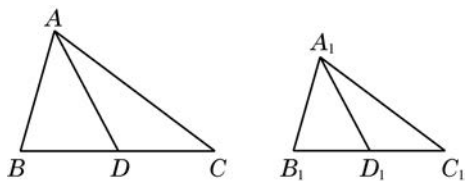
2. 已知在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中， $AB = 2\text{ cm}$, $BC = 3\text{ cm}$, $CA = 4\text{ cm}$, $DE = 7.5\text{ cm}$, $EF = 10\text{ cm}$, $FD = 5\text{ cm}$. 这两个三角形相似吗？为什么？

3. 如图，在正方形网格中，每个小正方形的边长均为 1 个单位长度，点 A 、 B 、 C 、 D 都在格点位置. 试判断 $\triangle ADB$ 与 $\triangle ACD$ 是否相似，并说明理由.



(第 3 题)

4. 如图，已知： AD 、 A_1D_1 分别是 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中线，且 $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AD}{A_1D_1}$. 求证： $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.



(第 4 题)

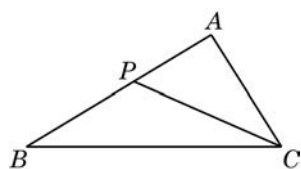
课后练习 28.2(3)

1. 已知一个三角形的三边之比为 $2:3:4$ ，与它相似的另一个三角形的最长边为 20 cm ，那么另一个三角形其他两边的长分别是 _____ cm 和 _____ cm .

2. 如图，已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB > \angle ABC$ ，点 P (与点 B 不重合) 在边 AB 上.

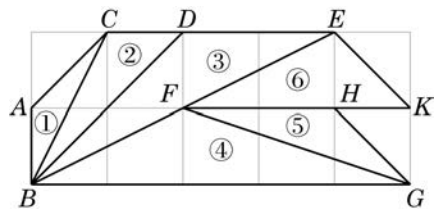
(1) 当 $\angle ACP$ 满足什么条件时， $\triangle ABC \sim \triangle ACP$?

(2) 当 AC 与 AP 、 AB 满足怎样的数量关系时， $\triangle ABC \sim \triangle ACP$?



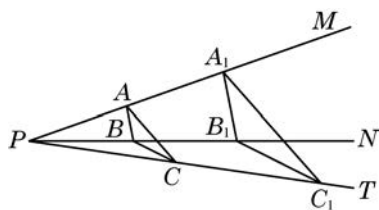
(第 2 题)

3. 如图，在正方形网格中有 6 个三角形：① $\triangle ABC$ ，② $\triangle BCD$ ，③ $\triangle BDE$ ，④ $\triangle BFG$ ，⑤ $\triangle FGH$ ，⑥ $\triangle EFK$. 其中，哪些三角形 (除①以外) 与 $\triangle ABC$ 相似?



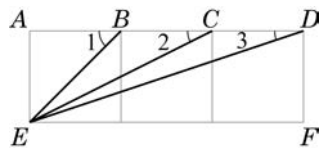
(第 3 题)

4. 如图，已知：点 A 和 A_1 、 B 和 B_1 、 C 和 C_1 分别在射线 PM 、 PN 、 PT 上， $AB \parallel A_1B_1$ ， $BC \parallel B_1C_1$. 求证： $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.



(第 4 题)

5. 如图，在正方形网格中，利用以上第 3 题中得到的结论，证明： $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 90^\circ$.



(第 5 题)

课后练习 28.2(4)

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle DEF$ 中, $\angle C = \angle F = 90^\circ$. 依据下列各组条件判定这两个三角形是否相似, 并说明理由.

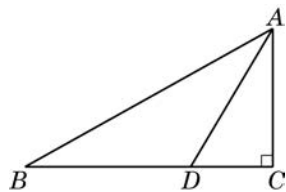
(1) $\angle A = 55^\circ$, $\angle D = 35^\circ$;

(2) $AC = 9$, $BC = 12$, $DF = 6$, $EF = 8$;

(3) $AC = 3$, $BC = 4$, $DF = 6$, $DE = 8$;

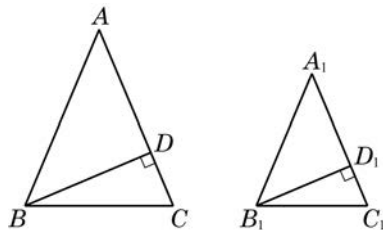
(4) $AB = 10$, $AC = 8$, $DE = 15$, $EF = 9$.

2. 如图, 已知: 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 点 D 在边 BC 上, 且 $\frac{AB}{DA} = \frac{BC}{AC}$. 求证: $\angle B = \angle DAC$.



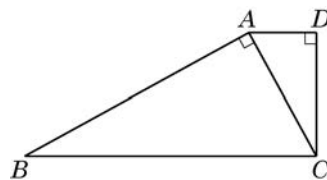
(第 2 题)

3. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 中, $AB=AC$, $A_1B_1=A_1C_1$, $BD \perp AC$, $B_1D_1 \perp A_1C_1$, 垂足分别为 D 、 D_1 , 且 $\frac{BD}{B_1D_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$. 求证: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.



(第 3 题)

4. 如图, 已知: 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle BAC = \angle ADC = 90^\circ$, $AD = a$, $BC = b$, $AC = \sqrt{ab}$. 求证: $DC \perp BC$.



(第 4 题)

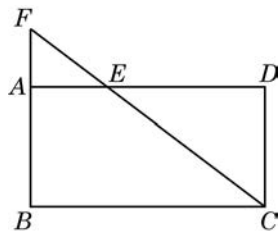


5. 在教科书中，证明定理“斜边和一条直角边对应成比例的两个直角三角形相似”时，使用了勾股定理. 请尝试使用其他方法来证明这个定理.

◆ 课后练习 28.2(5)

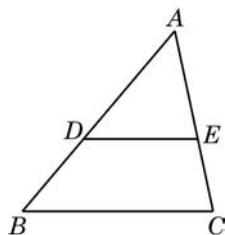
1. 已知 $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ ，它们的周长分别为 30 cm 和 36 cm，且 $BC=10$ cm， $A_1C_1=9$ cm. 求 AC 、 B_1C_1 的长.

2. 如图, 已知 E 是矩形 $ABCD$ 的边 AD 上的点, $AE : ED = 1 : 2$, CE 与 BA 的延长线交于点 F . 求 $\frac{S_{\triangle CDE}}{S_{\triangle FBC}}$ 的值.



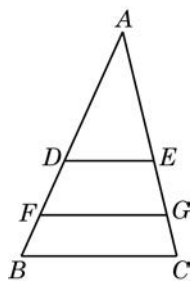
(第 2 题)

3. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上, $DE \parallel BC$, $S_{\triangle ADE} : S_{\text{四边形}DBCE} = 1 : 2$. 求 $AD : DB$ 的值.



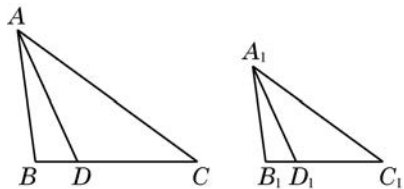
(第 3 题)

4. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 F 在边 AB 上, 点 E 、 G 在边 AC 上, 分别平行于 BC 的直线 DE 和 FG 将 $\triangle ABC$ 分成面积相等的三部分, $BC = 15$ cm. 求 DE 、 FG 的长.



(第4题)

5. 如图, 已知: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, 点 D 、 D_1 分别在边 BC 、 B_1C_1 上, 且 $BD = \frac{1}{3}DC$, $B_1D_1 = \frac{1}{3}D_1C_1$. 求证: $\frac{AD}{A_1D_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$.



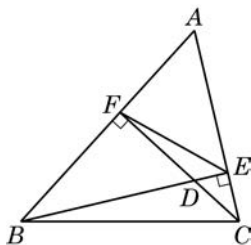
(第5题)



6. 如图, 已知: BE 、 CF 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AC 、 AB 上的高, BE 与 CF 相交于点 D .

(1) 求证: $\triangle ABC \sim \triangle AEF$;

(2) 设 $\frac{AE}{AB} = \frac{1}{2}$, 求 $\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值.



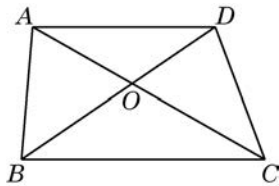
(第 6 题)

课后练习 28.2(6)

1. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 20 cm、50 cm、60 cm, 现要利用长度分别为 30 cm 和 60 cm 的细木条各一根, 做一个与 $\triangle ABC$ 相似的三角形木架, 要求以其中一根为一边, 将另一根截成两段(允许有余料)作为另外两边, 另外两边的长(单位: cm)的所有可能情况是 ()

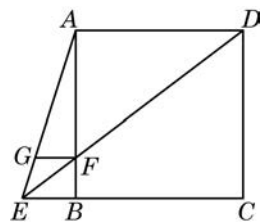
- A. 10、25; B. 10、36 或 12、36;
C. 12、36; D. 10、25 或 12、36.

2. 如图, 已知在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $S_{\triangle AOD} = 9$, $S_{\triangle BOC} = 16$. 求 $S_{\text{梯形}ABCD}$.



(第 2 题)

3. 如图, 已知: 点 E 在正方形 $ABCD$ 的边 CB 的延长线上, DE 与边 AB 相交于点 F , $FG \parallel BE$, FG 与 AE 相交于点 G . 求证: $GF = BF$.

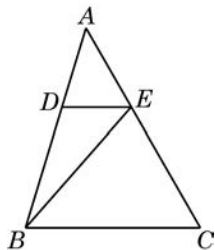


(第 3 题)

4. 如图, 已知点 D 、 E 分别在 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 上.

(1) 如果 $DE \parallel BC$, 且 $S_{\triangle ADE} = 4$, $S_{\triangle BCE} = 24$, 求 $S_{\triangle BDE}$;

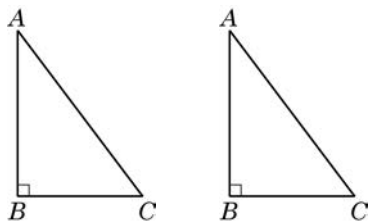
(2) 如果 $S_{\triangle ADE} = S_1$, $S_{\triangle BDE} = S_2$, 那么当 $S_{\triangle BCE}$ 与 S_1 、 S_2 满足什么等量关系时, DE 与 BC 一定平行?



(第 4 题)

5. 如图, $\triangle ABC$ 是一块直角三角形空地的平面示意图, $\angle ABC = 90^\circ$, 边 $AB = 8$ m, $BC = 6$ m. 现要在空地内划出一个正方形区域建造水池, 这个正方形的四个顶点必须在 $\triangle ABC$ 的边上.

- (1) 在图(1)中画出一个符合要求的正方形, 并求这个正方形的面积;
- (2) 再想一想其他画法, 画在图(2)中, 并求这个正方形的面积.



(1)

(2)

(第 5 题)

28.3 相似多边形

课后练习 28.3

1. 下列说法中，正确的个数是

()

- ① 相似形一定是全等形；
- ② 全等形一定是相似形；
- ③ 相似形不一定是全等形；
- ④ 全等形不一定是相似形.

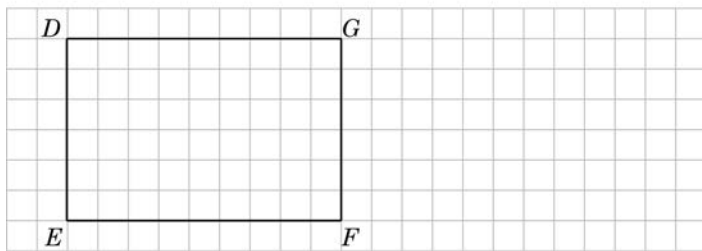
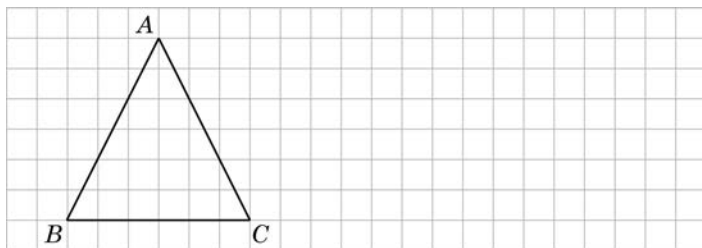
A. 1;

B. 2;

C. 3;

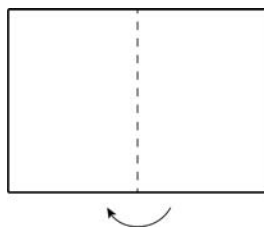
D. 4.

2. 在下列方格图中，分别画出一个与 $\triangle ABC$ 、四边形 $DEFG$ 相似的图形.



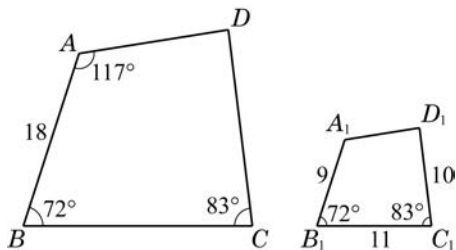
(第 2 题)

3. 如图，将一张长方形的报纸沿长边对折，对折后由半张报纸构成的长方形与由整张报纸构成的长方形相似，求这张报纸长边与短边的比值。



(第 3 题)

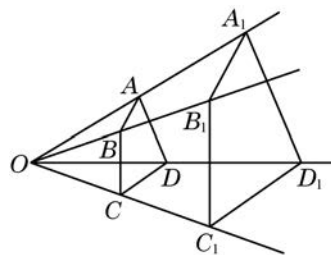
4. 如图，已知四边形 $ABCD$ 与四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 相似，根据图中所给的数据，求 BC 、 CD 的长和 $\angle D_1$ 的度数。



(第 4 题)



5. 如图, 已知: 点 A 、 B 、 C 、 D 分别在线段 OA_1 、 OB_1 、 OC_1 、 OD_1 上, 且 $AB \parallel A_1B_1$, $BC \parallel B_1C_1$, $CD \parallel C_1D_1$. 求证: 四边形 $ABCD$ 与四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 相似.



(第 5 题)

28.4 位似多边形

课后练习 28.4

1. 在教科书的“位似多边形”这一节的第二段有如下陈述：

如图 28-4-1，给定四边形 $ABCD$ ，可以用如下的方法将它放大为原来的 2 倍：在平面上任取一点 O ，在射线 OA 、 OB 、 OC 、 OD 上分别取点 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 ，使得 $OA_1=2OA$ ， $OB_1=2OB$ ， $OC_1=2OC$ ， $OD_1=2OD$ 。根据相似三角形的知识，可知四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 与四边形 $ABCD$ 相似，并且相似比为 2。

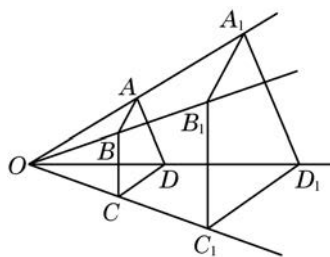


图 28-4-1

如图 28-4-1，将 $OA_1=2OA$ ， $OB_1=2OB$ ， $OC_1=2OC$ ， $OD_1=2OD$ 作为已知条件，证明：四边形 $ABCD$ 与四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 相似。

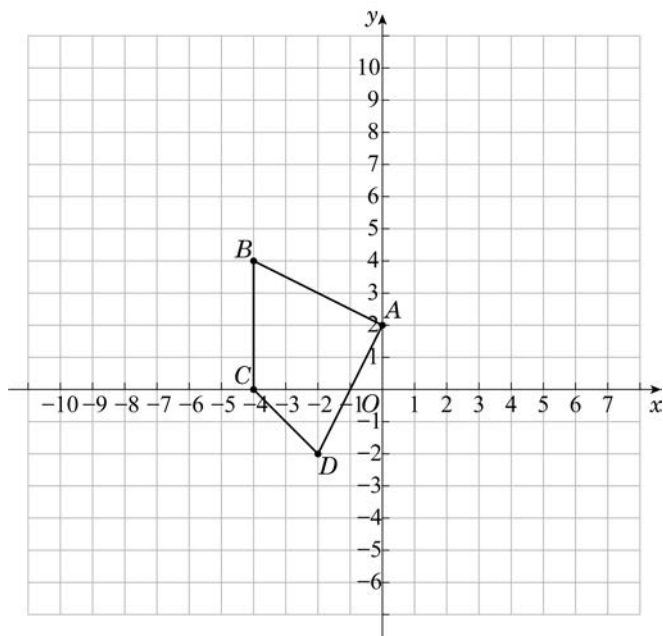
2. 如图, 点 A 、 B 、 C 、 D 的坐标分别为 $(0, 2)$ 、 $(-4, 4)$ 、 $(-4, 0)$ 、 $(-2, -2)$.

(1) 在图中画出以原点 O 为位似中心且与四边形 $ABCD$ 位似比为 $\frac{5}{2}$ 的四边形 $A_1B_1C_1D_1$, 并求出四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 的顶点坐标.

(2) 在图中画出以原点 O 为位似中心且与四边形 $ABCD$ 的位似比为 $-\frac{3}{2}$ 的四边形 $A_2B_2C_2D_2$, 并求出四边形 $A_2B_2C_2D_2$ 的顶点坐标.

(3) 四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 与四边形 $A_2B_2C_2D_2$ 关于原点 O 位似吗? 如果位似, 写出位似比.

(4) 求四边形 $ABCD$ 和四边形 $A_2B_2C_2D_2$ 的面积.

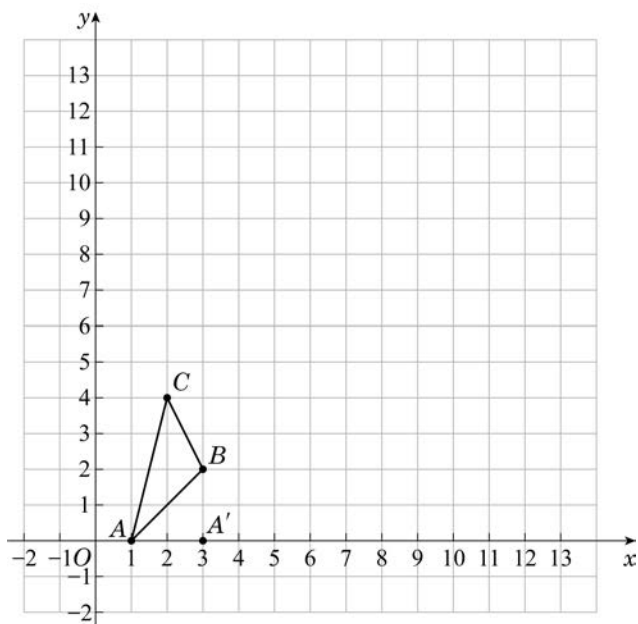


(第 2 题)

3. 如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 关于坐标原点 O 位似, 且点 A 、 B 、 C 、 A' 的坐标分别为 $(1,0)$ 、 $(3,2)$ 、 $(2,4)$ 、 $(3,0)$.

(1) 求出点 B' 、 C' 的坐标, 并在图中画出 $\triangle A'B'C'$;

(2) 在图中分别画出 $\triangle ABC$ 、 $\triangle A'B'C'$ 的重心 G 、 G' , 并判断 O 、 G 、 G' 三点是否共线(写出结论即可).



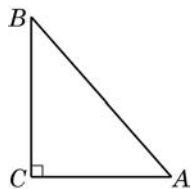
(第3题)

第 29 章 三角初步

29.1 锐角的正弦、余弦与正切

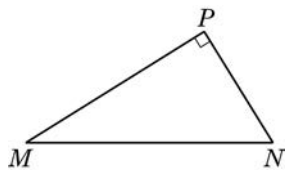
课后练习 29.1(1)

1. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=4$, $BC=3$. 求 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\sin B$ 、 $\cos B$ 的值.



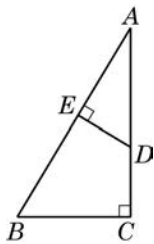
(第 1 题)

2. 如图, 已知在 $\triangle MNP$ 中, $\angle P=90^\circ$, $MP=3$, $PN=2$. 求 $\sin M$ 、 $\cos M$ 的值.



(第 2 题)

3. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=5$, $BC=3$, 点 D 在边 AC 上, $DE \perp AB$, 垂足为 E . 求 $\sin \angle ADE$ 的值. (用两种不同的方法计算)



(第 3 题)



4. 如图，在等腰三角形 ABC 中， $AB=AC$ ，我们将其底边与腰的比记作 $\text{sad } A$ ，即 $\text{sad } A = \frac{\text{底边}}{\text{腰}} = \frac{BC}{AB}$.

(1) $\text{sad } 60^\circ$ 的值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$; B. 1; C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$; D. 2.

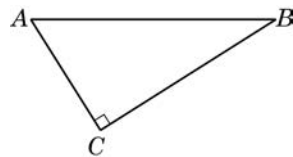
(2) 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，其中 α 为锐角，求 $\text{sad } \alpha$ 的值.



(第 4 题)

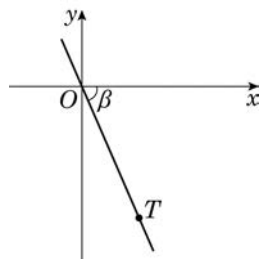
课后练习 29.1(2)

1. 如图，已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=2$ ， $AB=4$. 求 $\tan A$ 、 $\tan B$ 的值.



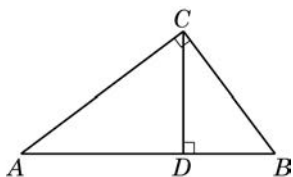
(第 1 题)

2. 如图, 在平面直角坐标系中, 已知点 $T(5, -12)$, 直线 OT 与 x 轴的夹角为 β . 求 $\sin \beta$ 、 $\cos \beta$ 、 $\tan \beta$ 的值.



(第 2 题)

3. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 5$, $BC = 3$, $CD \perp AB$, 垂足为 D . 求 $\tan \angle ACD$ 的值.



(第 3 题)

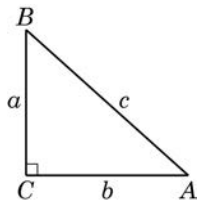
4. 类似教科书中对锐角的正切的定义, 我们把直角三角形中一个锐角的邻边与对边之比称为这个锐角的余切.



如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 锐角 A 的余切记作 $\cot A$, 其值为

$$\cot A = \frac{\text{锐角 } A \text{ 的邻边}}{\text{锐角 } A \text{ 的对边}} = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a}.$$

已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 6$, $BC = 4$. 求 $\cot A$ 、 $\cot B$ 的值.



(第 4 题)

课后练习 29.1(3)

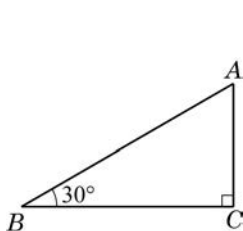
1. 填空:

(1) 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle B=30^\circ$, $AC=1$.

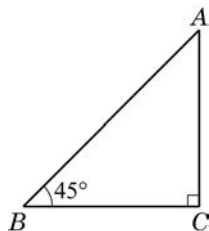
$AB=$ _____, $BC=$ _____;

$\tan 30^\circ = \frac{AC}{BC} =$ _____, $\sin 30^\circ =$ _____ = _____, $\cos 30^\circ =$ _____ = _____;

$\tan 60^\circ =$ _____ = _____, $\sin 60^\circ =$ _____ = _____, $\cos 60^\circ =$ _____ = _____.



〔第 1(1)题〕



〔第 1(2)题〕

(2) 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle B=45^\circ$, $AC=1$.

$BC=$ _____, $AB=$ _____;

$\tan 45^\circ =$ _____ = _____, $\sin 45^\circ =$ _____ = _____, $\cos 45^\circ =$ _____ = _____.

2. 求下列各式的值:

(1) $\frac{\tan 45^\circ}{\sin 60^\circ + \cos 45^\circ};$

(2) $2\sin 60^\circ + \frac{2}{\tan 45^\circ - \tan 60^\circ} - \cos^2 30^\circ.$



3. 根据“课后练习 29.1(2)”第 4 题中对锐角的余切的定义，继续完成下列问题：

(1) 已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\cot A = 2$ ，那么 $\tan A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\tan B = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\cot B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 同一个锐角的余切与正切有怎样的关系？同一个锐角的余切与正弦、余弦有怎样的关系？互余的两个角的余切又有怎样的关系？

29.2 解直角三角形

课后练习 29.2(1)

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 根据下列条件解直角三角形:

- (1) $\angle A=60^\circ$, $a=6$; (2) $a=\sqrt{2}$, $c=2$.

2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 根据下列条件解直角三角形(长度保留三位小数, 角度精确到 $1'$):

- (1) $\angle B=43^\circ 32'$, $c=3.4$; (2) $a=3.05$, $b=2.76$.

注: 在本练习部分第 29 章中, 默认有近似值取值要求的, 需要使用计算器.



3. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$, 其周长为 12. 求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的大小和边 AB 、 BC 、 AC 的长.

课后练习 29.2(2)

1. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle A=40^\circ 38'$, $BC=8.65$.
 - (1) 求 AB 的长(结果保留三位小数);
 - (2) 求 $S_{\triangle ABC}$ (结果保留三位小数).

2. 已知在 $\triangle MNP$ 中, $PM=PN=7$, $MN=10.56$.

(1) 求 $\angle P$ 、 $\angle M$ 的度数(结果精确到 $1'$);

(2) 求 $S_{\triangle MNP}$ (结果保留三位小数).

3. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $BC=4$, $\tan B=\frac{5}{6}$. 求 $S_{\triangle ABC}$.



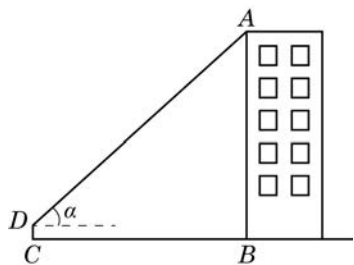
4. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB=6$, $AC=8$, $\angle A=65^\circ$.

(1) 求边 AC 上的高(结果保留三位小数);

(2) 求 BC 的长(结果保留三位小数).

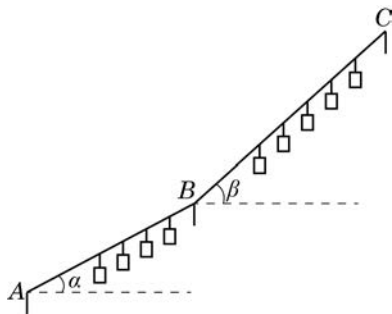
课后练习 29.2(3)

1. 为了测量学校教学大楼的高, 在操场的点 C 处架起测角仪. 如图, 测角仪 CD 的高为 1.4 m, 从点 D 处测得教学大楼顶端 A 的仰角 α 为 $42^\circ 15'$, 测角仪底部 C 到大楼底部 B 的距离 CB 为 22.5 m. 求教学大楼 AB 的高(结果精确到 0.1 m).



(第 1 题)

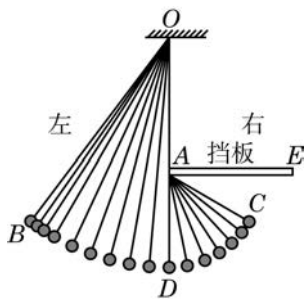
2. 如图, 某登山缆车从山脚 A 到达山顶 C , 中间需经过 B 处. 从 A 处看 B 处的仰角 α 为 28° , A 、 B 间的缆绳长 250 m; 从 B 处看 C 处的仰角 β 为 42° , B 、 C 间的缆绳长 342 m. 求山顶 C 和山脚 A 的高度差(结果精确到 1 m).



(第 2 题)

3. 如图, 一条细绳系着一个小球在平面内左右摆动. 已知细绳从悬挂点 O 到球心的长度为 50 cm, 有一块水平放置的挡板, 挡板左端点 A 的位置在点 O 的正下方, 小球在点 B 、 C 两个位置时分别达到左、右两侧的最高点, 且最高点高度相同, 在点 D 位置时达到最低点. 小球达到最低点与左侧最高点时, 细绳所成的角度为 37° ; 小球在右侧达到最高点时, 细绳与挡板所成的角度为 30° . ($\sin 37^\circ \approx 0.6$, $\cos 37^\circ \approx 0.8$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$)

- (1) 求小球达到最高点与最低点的高度差;
- (2) 求点 O 、 A 的距离.

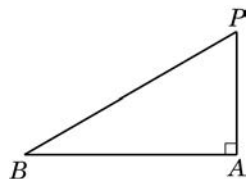


(第 3 题)



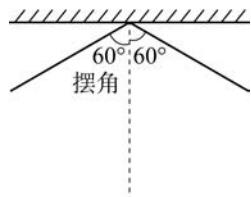
课后练习 29.2(4)

1. 如图, 飞机 P 在地面目标 A 的正上方 $1\,100\text{ m}$ 处, 飞行员测得地面目标 B 的俯角为 30° . 求地面目标 A 、 B 之间的距离.



(第 1 题)

2. 一个杂技演员荡秋千, 秋千绳子的长度为 3.2 m . 如图, 当秋千向左右两边摆动的摆角恰好均为 60° 时(摆动时两边的最高点与地面的距离相同), 求摆动过程中最高点与最低点的高度差.



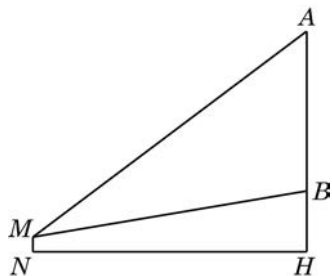
(第 2 题)

3. 雏鹰小队带着测角仪和刻度尺准备测算公园山坡上一棵松树的高度. 队员小明选好位置架设测角仪, 并绘制了如图所示的示意图, 其中 MN 表示测角仪, AB 表示松树, 树根部为 B 、树顶端为 A , 山坡竖直高为 BH .

(1) 小明说:“我只要测出这棵松树的根部与顶端的仰角, 就可以算出这棵松树的高度了.”小聪说:“只知道这两个角度, 没法算出树高. 还需要测出测角仪到松树的距离 NH , 才能算出树高.”

判断小明和小聪的说法哪个正确. 并根据判断, 用字母表示所需测量的数据, 用含有这些字母的表达式表示出松树 AB 的高度.

(2) 小乐说:“我们带了一把 l m 长的直尺, 但也没有办法量出 NH 的长度啊!”请你想一个测量办法, 利用现有的工具, 测量出有关数据(数据可以用字母表示), 并用含有这些字母的表达式表示出松树 AB 的高度.



(第 3 题)

30.1 投影

课后练习 30.1(1)

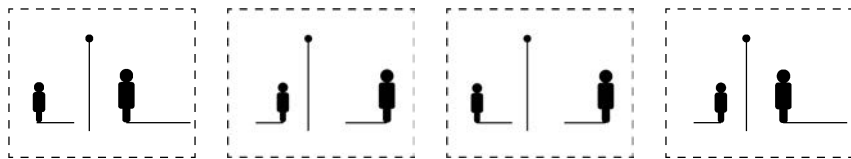
1. 选择题:

(1) 下列投影中, 属于中心投影的个数是 ()

①台灯下笔筒的影长; ②上午升旗时, 地面上旗杆的影子; ③路灯照在人身, 在地面上留下的人影; ④小孔成像.

A. 4; B. 3; C. 2; D. 1.

(2) 下列描述甲、乙两人在同一盏路灯下影子的示意图中, 合理的是 ()



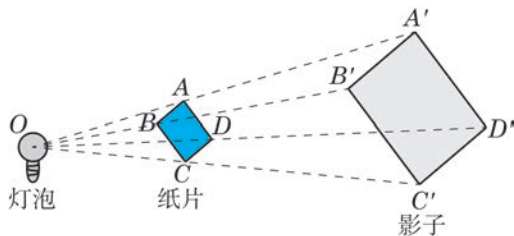
A.

B.

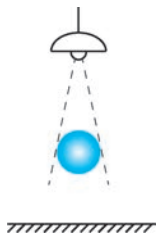
C.

D.

2. 如图, 小华用灯泡 O 照射一张与墙面平行的矩形硬纸片 $ABCD$, 在墙上形成矩形影子 $A'B'C'D'$. 现测得 $OA = 2\text{ cm}$, $OA' = 5\text{ cm}$, 纸片 $ABCD$ 的面积为 8 cm^2 , 则影子 $A'B'C'D'$ 的面积为 _____ cm^2 .



(第 2 题)

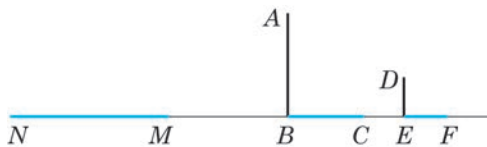


(第 3 题)

3. 如图, 在一间黑暗的屋子里用一盏白炽灯照射一个球, 球在地面上投影的形状是 _____ 形, 当把白炽灯逐渐向上移, 投影的大小变化是 _____.

4. 如图, 路灯下, 一个墙墩(用线段 AB 表示)的影子是 BC , 小海(用线段 DE 表示)的影子是 EF . 在 M 处有一棵大树, 它在这个路灯下的影子是 MN . 点 M 、 B 、 E 在同一直线上.

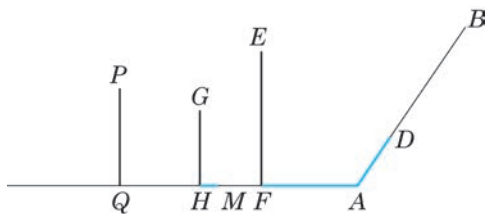
- (1) 在图中画出路灯的位置(用点 P 表示);
- (2) 在图中画出大树(用线段 MQ 表示).



(第 4 题)

5. 如图, 某光源下有三根竖立在水平地面上的杆子, 甲杆 GH 的影子为 HM , 乙杆 EF 影子的一部分 FA 照在地面上, 另一部分 AD 照在斜坡 AB 上, 线段 PQ 表示丙杆. 其中, PQ 、 GH 、 EF 、 AB 在同一平面内.

- (1) 在图中画出光源所在的位置(用点 R 表示), 并画出丙杆 PQ 在地面上的影子(用线段 QN 表示);
- (2) 若过点 E 的光线 $ED \perp AB$, 斜坡与地面夹角为 60° , $AD=1$ m, $AF=2$ m, 求出乙杆 EF 的高度(结果保留根号).



(第 5 题)



课后练习 30.1(2)

1. 选择题:

(1) 下列关于投影的说法中, 不正确的是 ()

- A. 正午, 上海中心大厦在地面上的投影是平行投影;
- B. 夜晚, 台灯照在桌面杯子上形成的投影是平行投影;
- C. 一个手电筒形成的投影是中心投影;
- D. 晚上人走在路灯下的影子是中心投影.

(2) 乐乐拿一个等边三角形木框在阳光下玩, 等边三角形木框在地面上的投影不可能是 ()

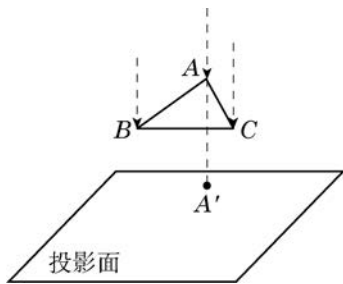
- A. 线段;
- B. 一个点;
- C. 等边三角形;
- D. 等腰三角形.

2. 如图, 某地同一时刻两根木杆的影子是由 _____ (填“太阳光”或“灯光”) 照射形成的投影.



(第 2 题)

3. 如图, $\triangle ABC$ 所在平面与投影面平行, 点 A 的投影为点 A' , 其中箭头的方向表示投影线的方向. 画出 $\triangle ABC$ 在投影面上的平行投影.

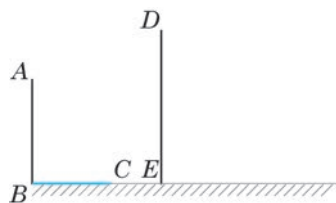


(第 3 题)

4. 如图, AB 和 DE 是竖立在水平地面上的两根立柱. $AB=8\text{ m}$, 某一时刻 AB 在阳光下的投影 $BC=6\text{ m}$.

(1) 在图中画出此时 DE 在阳光下的投影;

(2) 在测量 AB 的投影长时, 同时测量出 DE 在阳光下的投影长为 9 m , 计算 DE 的长.



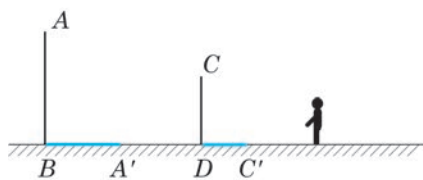
(第4题)

5. 图(1)(2)分别表示两棵树(用线段 AB 、 CD 表示)及其影子的情形.

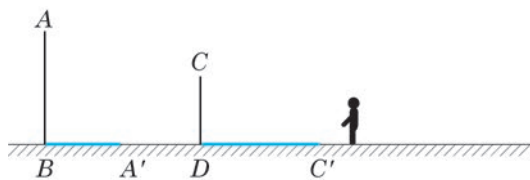
(1) 哪个图反映了阳光下的情形? 哪个图反映了路灯下的情形?

(2) 在图(1)(2)中分别画出表示小李影子长的线段.

(3) 阳光下, 小李的影子长为 1.2 m , 其中一棵树的影子长为 2.4 m , 小李的身高为 1.88 m . 求这棵树的高度.



(1)



(2)

(第5题)



30.2 三视图

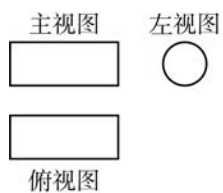
课后练习 30.2(1)

1. 选择题:

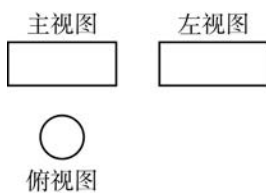
(1) 如图, 所示圆柱的三视图的画法正确的是 ()



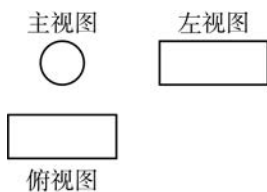
〔第 1(1)题〕



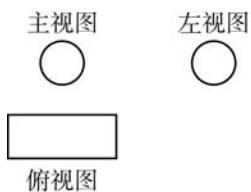
A.



B.



C.

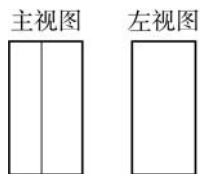


D.

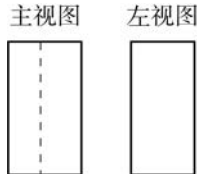
(2) 如图, 所示直三棱柱的主视图和左视图的画法(不考虑尺寸)均正确的是 ()



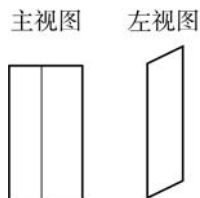
〔第 1(2)题〕



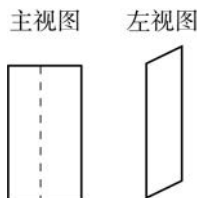
A.



B.

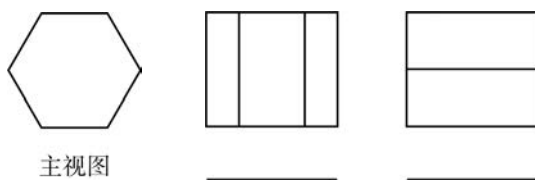


C.



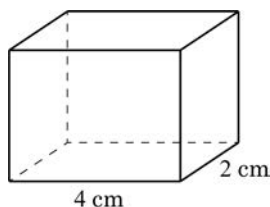
D.

2. 如图，最左侧的视图为一个直六棱柱的主视图，请将其他三视图的名称填在相应的横线上.



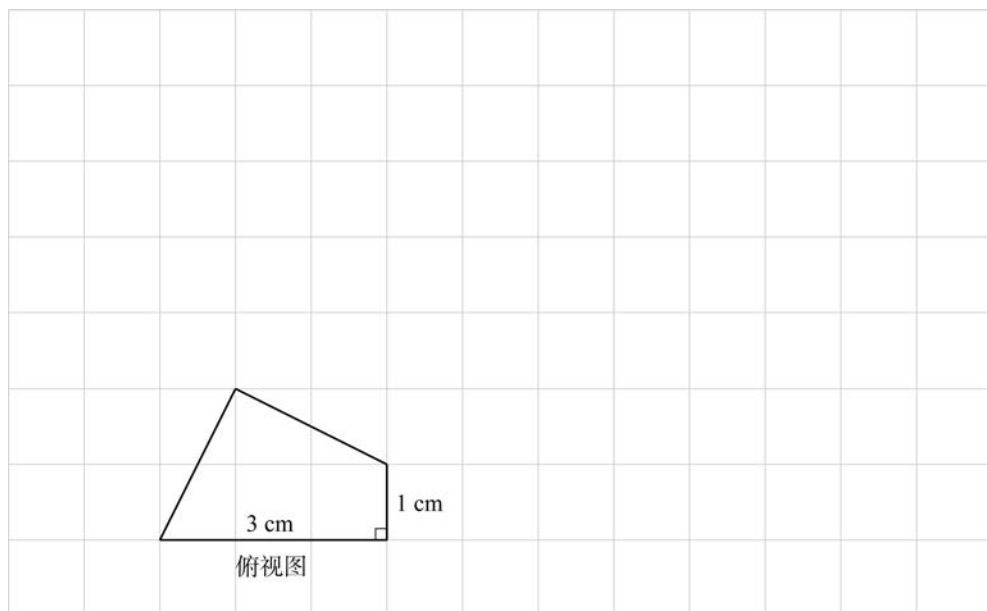
(第 2 题)

3. 如图，一个水平放置的长方体的底面是长为 4 cm、宽为 2 cm 的长方形，它的主视图的面积为 12 cm^2 ，则该长方体的体积等于 _____ cm^3 .



(第 3 题)

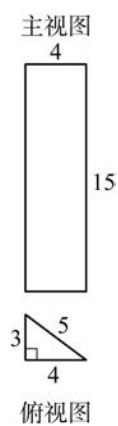
4. 如图，每个小方格都是边长为 1 cm 的正方形. 已知某直四棱柱的高为 2 cm，其俯视图如图所示，试画出它的主视图和左视图.



(第 4 题)

5. 已知一个直三棱柱的主视图和俯视图如图所示.

(1) 画出该直三棱柱的左视图;

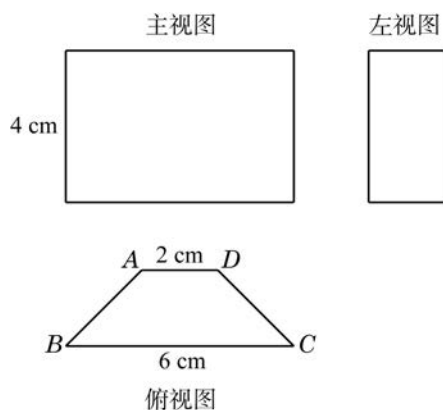


(第 5 题)

(2) 求该直三棱柱的表面积和体积.

6. 在一节数学课上, 小华画出了某直四棱柱的三视图, 如图所示. 其中, 主视图和左视图均为矩形, 俯视图为梯形 $ABCD$, 且 $AD \parallel BC$, $AB = DC$. 已知该直四棱柱的侧面积为 $(32 + 16\sqrt{2}) \text{ cm}^2$.

- (1) 三视图中, 有一图未画完, 在图中补全;
- (2) 根据图中所给的数据, 俯视图中 AB 的长度为 _____ cm ;
- (3) 根据图中所给的数据, 左视图中矩形的面积为 _____ cm^2 ;
- (4) 根据图中所给的数据, 这个直四棱柱的体积为 _____ cm^3 .

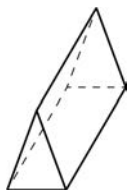


(第 6 题)

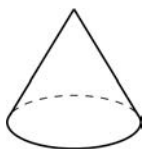
课后练习 30.2(2)

1. 选择题:

- (1) 下列立体图形中, 其主视图为矩形的是 ()



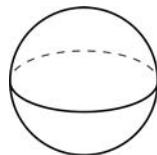
A.



B.



C.

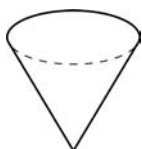


D.

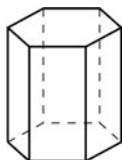
(2) 下列立体图形中，俯视图不是圆的为 ()



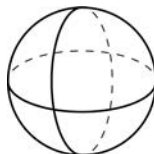
A.



B.

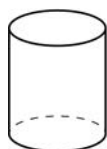


C.

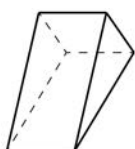


D.

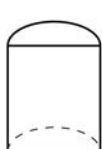
2. 如图所示的几何体中，主视图与左视图都是长方形的是_____ (填序号).



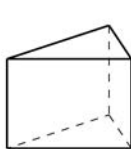
①



②



③



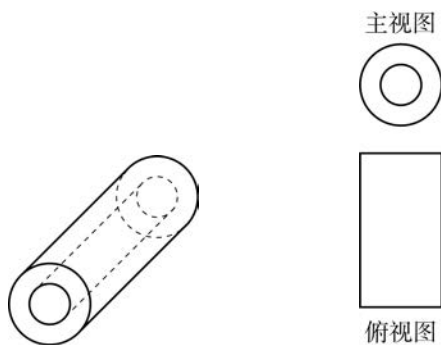
④



⑤

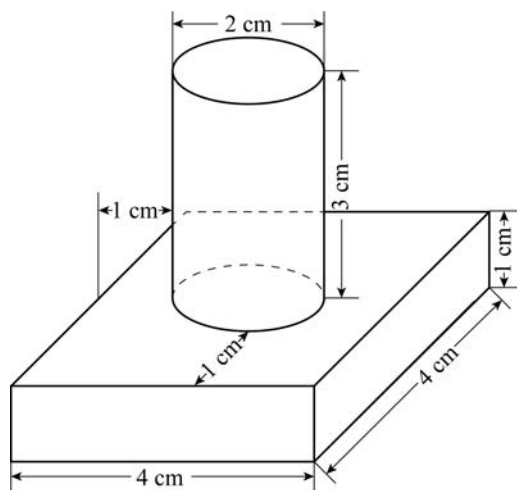
(第 2 题)

3. 某空心圆柱体以及它的主视图和俯视图如图所示，判断该空心圆柱体的主视图和俯视图是否正确(不考虑尺寸)，若不正确请修改，并补上左视图.



(第 3 题)

4. 一个直径为 2 cm、高为 3 cm 的圆柱放在一个长为 4 cm、宽为 4 cm、高为 1 cm 的长方体上，形成的组合立体图形如图所示. 根据图中的尺寸，画出该组合立体图形的三视图.

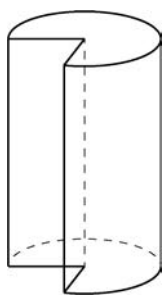


(第 4 题)



5. 某零件的形状如图所示，是一个圆柱体削去一个柱体，削去柱体的横截面为圆心角 90° 的扇形. 该零件底面圆的半径为 1 cm ，高为 3 cm .

- (1) 画出该零件的三视图；
- (2) 若该零件的俯视图恰好是一个圆锥的侧面展开图，求这个圆锥的高.



(第 5 题)

课后练习 30.2(3)

1. 选择题:

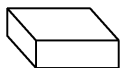
(1) 一个立体图形的俯视图如图所示, 则该立体图形可能是 ()



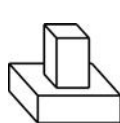
〔第 1(1)题〕



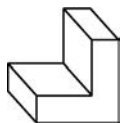
A.



B.



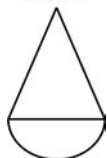
C.



D.

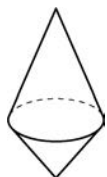
(2) 某物体的主视图和俯视图如图所示, 则该物体为 ()

主视图



俯视图

〔第 1(2)题〕



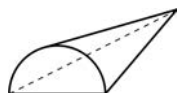
A.



B.



C.

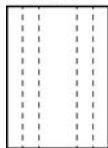


D.

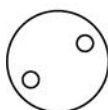
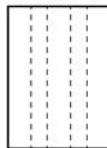
(3) 某立体图形的三视图如图所示, 该物体的形状是 ()

- A. 圆柱形物体和球形物体的组合体, 里面有两个互相垂直的空心管;
- B. 圆柱形物体和球形物体的组合体, 里面有两个互相平行的空心管;
- C. 圆柱形物体, 里面有两个互相垂直的空心管;
- D. 圆柱形物体, 里面有两个互相平行的空心管.

主视图



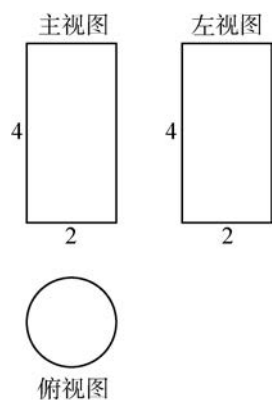
左视图



俯视图

〔第 1(3)题〕

2. 某立体图形的三视图如图所示，描述该立体图形的形状，并求它的侧面积(结果保留 π).

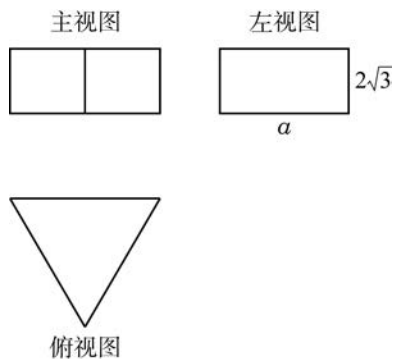


(第 2 题)

3. 某立体图形的三视图如图所示，其中俯视图是等边三角形.

(1) 描述该立体图形的形状；

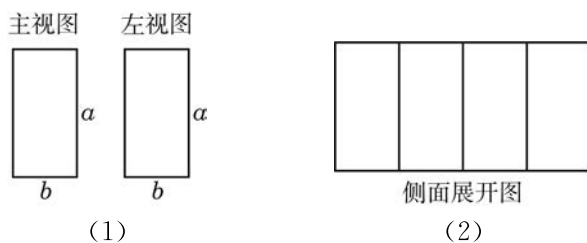
(2) 如果这个立体图形的侧面积为 $48\sqrt{3}$ ，求 a 的值.



(第 3 题)

4. 某立体图形的主视图和左视图如图(1)所示, 其侧面展开图如图(2)所示. 根据图中信息回答下列问题:

- (1) 画出该立体图形的俯视图;
- (2) 求该立体图形的体积(结果用含有字母 a 、 b 的代数式表示).

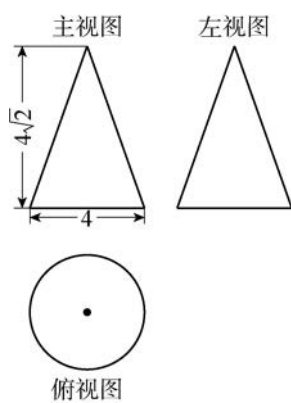


(第 4 题)

30.3 立体模型的制作

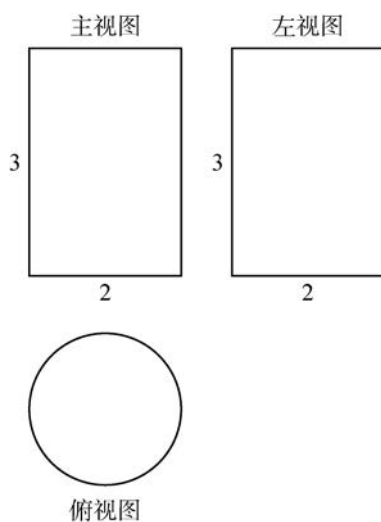
课后练习 30.3

1. 某工件的三视图如图所示. 根据图中数据, 求该工件的侧面积(结果保留 π).



(第 1 题)

2. 某包装盒的三视图如图所示(单位: cm). 画出该包装盒的平面展开图, 并求出制作该包装盒所需要的材料面积(损耗忽略不计, 结果保留 π).



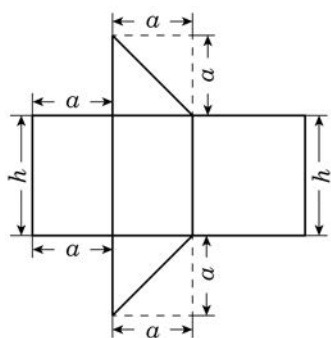
(第 2 题)

3. 图(1)是一种包装盒的平面展开图, 将它围起来可得到一个立体图形的模型.

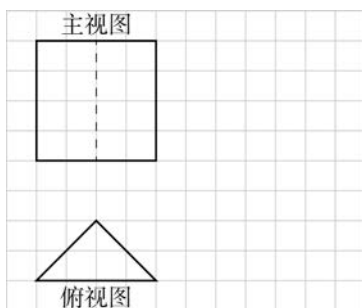
(1) 这个立体图形的形状是_____.

(2) 图(2)是根据 a 、 h 的取值画出的立体图形的主视图(图中有一条虚线的正方形)和俯视图(图中的三角形). 在图(2)中画出该立体图形的左视图.

(3) 在(2)的条件下, 已知 $h=20$ cm, 求该立体图形的表面积.



(1)



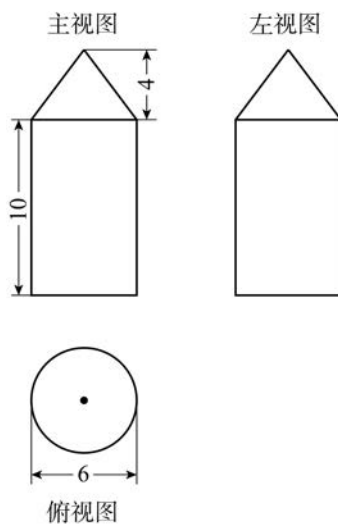
(2)

(第 3 题)

4. 某粮仓模型的三视图如图所示(图中单位: cm).

(1) 画出该模型的平面展开图;

(2) 用硬纸板制作该模型.



(第 4 题)

后 记

本套练习部分与李大潜主编、上海教育出版社出版的《义务教育教科书(五·四学制)数学》配套使用。

本册练习部分是九年级上册。在主编李大潜的主持下，由王志强任本册主编，参与编写人员为：

张建国、蔡志杰(第 27 章)

李振河、周子翔、蔡志杰(第 28 章)

顾跃平、蔡志杰(第 29 章)

朱丽霞、蔡志杰(第 30 章)

感谢编写团队的团结协作和不懈努力。编写过程中，上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、两个上海市数学教育教学研究基地(分别设在复旦大学和华东师范大学)等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地对编写工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

我们要感谢一直支持、关心和帮助我们工作的同志和朋友们。大家的热忱指导和帮助，我们定会铭记于心，并化为我们的工作动力。

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系电话：021-64319241(内容) 021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社(201101)



SHUXUE
LIANXI BUFEN

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2026011

义务教育教科书（五·四学制）

数学练习部分

九年级 上册

数学练习部分

九年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-4383-3



9 787572 043833 >

定 价： 4.65 元